

Aula 5 — Taxas de variação e taxas relacionadas

02/10/2026 · Stewart, *Cálculo*, vol. 1, Seções 3.7, 3.8 e 3.9

Nesta aula vemos a derivada como taxa de variação em várias ciências (física, química, biologia, economia e outras), estudamos os modelos de crescimento e decaimento exponenciais, que vêm da equação diferencial $dy/dt = ky$, e usamos a Regra da Cadeia para relacionar as taxas de variação de grandezas que dependem umas das outras (taxas relacionadas).

3.7 Taxas de Variação nas Ciências Naturais e Sociais

Sabemos que, se $y = f(x)$, a derivada dy/dx pode ser interpretada como a taxa de variação de y em relação a x . Recordando: se x varia de x_1 para x_2 , a variação de x é $\Delta x = x_2 - x_1$ e a variação correspondente de y é $\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$. O quociente

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

é a taxa média de variação de y em relação a x no intervalo $[x_1, x_2]$, isto é, a inclinação da reta secante PQ . Seu limite quando $\Delta x \rightarrow 0$ é a derivada $f'(x_1)$, a taxa instantânea de variação, que é a inclinação da reta tangente em $P(x_1, f(x_1))$. Na notação de Leibniz,

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Sempre que a função $y = f(x)$ tem uma interpretação concreta em alguma ciência, sua derivada ganha uma interpretação concreta como taxa de variação, medida em unidades de y por unidade de x . Vejamos exemplos na física, na química, na biologia, na economia e em outras áreas.

Física

Se $s = f(t)$ é a função posição de uma partícula que se move em linha reta, então $\Delta s/\Delta t$ é a velocidade média no intervalo de tempo Δt , e $v = ds/dt$ é a velocidade instantânea, isto é, a taxa de variação do deslocamento em relação ao tempo. A taxa de variação da velocidade em relação ao tempo é a aceleração: $a(t) = v'(t) = s''(t)$. Isso já foi discutido nas Seções 2.7 e 2.8; agora, com as regras de derivação, esses problemas ficam bem mais simples.

Exemplo 1. A posição de uma partícula é dada pela equação

$$s = f(t) = t^3 - 6t^2 + 9t,$$

em que t é medido em segundos e s em metros.

- Encontre a velocidade no instante t .
- Qual é a velocidade depois de 2 s? E depois de 4 s?
- Quando a partícula está em repouso?
- Quando a partícula está se movendo para a frente (isto é, no sentido positivo)?
- Faça um diagrama que represente o movimento da partícula.
- Encontre a distância total percorrida pela partícula nos primeiros 5 segundos.
- Encontre a aceleração no instante t e depois de 4 s.

- (h) Faça os gráficos das funções posição, velocidade e aceleração para $0 \leq t \leq 5$.
- (i) Quando a partícula está acelerando? Quando está freando?

Solução. (a) A função velocidade é a derivada da função posição:

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 3t^2 - 12t + 9.$$

(b) $v(2) = 3(2)^2 - 12(2) + 9 = -3$ m/s e $v(4) = 3(4)^2 - 12(4) + 9 = 9$ m/s.

(c) A partícula está em repouso quando $v(t) = 0$:

$$3t^2 - 12t + 9 = 3(t^2 - 4t + 3) = 3(t-1)(t-3) = 0,$$

isto é, em $t = 1$ s e em $t = 3$ s.

- (d) A partícula se move no sentido positivo quando $v(t) > 0$, isto é, quando $(t-1)(t-3) > 0$. Isso acontece para $t < 1$ e para $t > 3$. Para $1 < t < 3$ ela se move para trás.
- (e) Com as informações do item (d), obtemos o diagrama da Figura 1: a partícula avança até $s = 4$ (em $t = 1$), volta até a origem (em $t = 3$) e depois avança de novo.
- (f) Por causa das mudanças de sentido, calculamos as distâncias em cada trecho. Como $f(0) = 0$, $f(1) = 4$, $f(3) = 0$ e $f(5) = 20$,

$$|f(1) - f(0)| = 4, \quad |f(3) - f(1)| = 4, \quad |f(5) - f(3)| = 20.$$

A distância total é $4 + 4 + 20 = 28$ m.

(g) A aceleração é a derivada da velocidade:

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = 6t - 12, \quad a(4) = 6(4) - 12 = 12 \text{ m/s}^2.$$

- (h) Os gráficos de s , v e a estão na Figura 2.
- (i) A partícula acelera quando a velocidade é positiva e crescente (v e a positivas) ou negativa e decrescente (v e a negativas), isto é, quando v e a têm o mesmo sinal: o empurrão está no sentido do movimento. Ela freia quando v e a têm sinais opostos. Como $a(t) > 0$ para $t > 2$:

Intervalo	Sinal de v	Sinal de a	Movimento
$0 < t < 1$	+	-	freando
$1 < t < 2$	-	-	acelerando
$2 < t < 3$	-	+	freando
$t > 3$	+	+	acelerando

■

Exemplo 2. Se uma barra (ou um pedaço de fio) é homogênea, sua *densidade linear* é uniforme e igual à massa por unidade de comprimento, $\rho = m/l$, medida em quilogramas por metro. Suponha agora que a barra não seja homogênea e que a massa do trecho que vai da extremidade esquerda até um ponto x seja $m = f(x)$. A massa da parte entre $x = x_1$ e $x = x_2$ é $\Delta m = f(x_2) - f(x_1)$, e a densidade média dessa parte é

$$\text{densidade média} = \frac{\Delta m}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

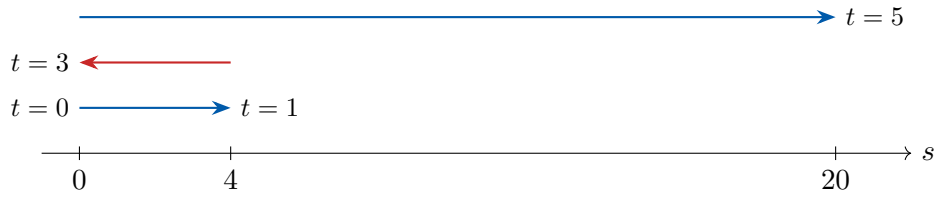


Figura 1: Diagrama do movimento da partícula do Exemplo 1.

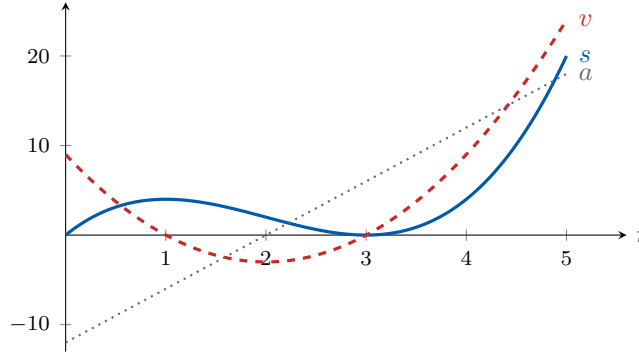


Figura 2: Posição s (linha cheia), velocidade v (tracejada) e aceleração a (pontilhada) no Exemplo 1.

Fazendo $\Delta x \rightarrow 0$ (isto é, $x_2 \rightarrow x_1$), obtemos a densidade linear em x_1 :

$$\rho = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta x} = \frac{dm}{dx}.$$

A densidade linear é, portanto, a taxa de variação da massa em relação ao comprimento. Por exemplo, se $m = f(x) = \sqrt{x}$, com x em metros e m em quilogramas, a densidade média do trecho $1 \leq x \leq 1,2$ é

$$\frac{\Delta m}{\Delta x} = \frac{f(1,2) - f(1)}{1,2 - 1} = \frac{\sqrt{1,2} - 1}{0,2} \approx 0,48 \text{ kg/m},$$

enquanto a densidade exatamente em $x = 1$ é

$$\rho = \left. \frac{dm}{dx} \right|_{x=1} = \left. \frac{1}{2\sqrt{x}} \right|_{x=1} = 0,50 \text{ kg/m}.$$

Exemplo 3. Há uma corrente elétrica sempre que cargas elétricas se movem. Se ΔQ é a carga líquida que atravessa uma superfície (por exemplo, a seção de um fio) durante um intervalo de tempo Δt , a corrente média nesse intervalo é

$$\text{corrente média} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{Q_2 - Q_1}{t_2 - t_1}.$$

Tomando o limite em intervalos de tempo cada vez menores, obtemos a *corrente* I em um instante t_1 :

$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt}.$$

A corrente é a taxa com que a carga atravessa a superfície. Ela é medida em unidades de carga por unidade de tempo, em geral coulombs por segundo, chamados *ampères*.

Velocidade, densidade e corrente não são as únicas taxas de variação importantes da física. Outras são a *potência* (a taxa com que um trabalho é realizado), a taxa de fluxo de calor, o *gradiente de temperatura* (a taxa de variação da temperatura em relação à posição) e a taxa de decaimento de uma substância radioativa na física nuclear.

Química

Exemplo 4. Uma reação química forma uma ou mais substâncias (os *produtos*) a partir de um ou mais materiais iniciais (os *reagentes*). Por exemplo, a “equação” $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ indica que duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio formam duas moléculas de água. Considere a reação



em que A e B são reagentes e C é o produto. A *concentração* de um reagente A é o número de mols ($1 \text{ mol} \approx 6,022 \times 10^{23}$ moléculas) por litro e é denotada por $[\text{A}]$. As concentrações variam durante a reação, de modo que $[\text{A}]$, $[\text{B}]$ e $[\text{C}]$ são funções do tempo t . A taxa média de reação do produto C no intervalo $t_1 \leq t \leq t_2$ é

$$\frac{\Delta[\text{C}]}{\Delta t} = \frac{[\text{C}](t_2) - [\text{C}](t_1)}{t_2 - t_1},$$

e, fazendo $\Delta t \rightarrow 0$, obtemos a *taxa de reação*:

$$\text{taxa de reação} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta[\text{C}]}{\Delta t} = \frac{d[\text{C}]}{dt}.$$

Como a concentração do produto aumenta durante a reação, a derivada $d[\text{C}]/dt$ é positiva; já as concentrações dos reagentes diminuem. Como cada molécula de C é formada por uma molécula de A e uma de B,

$$\text{taxa de reação} = \frac{d[\text{C}]}{dt} = -\frac{d[\text{A}]}{dt} = -\frac{d[\text{B}]}{dt}.$$

Em geral, para uma reação da forma $a\text{A} + b\text{B} \rightarrow c\text{C} + d\text{D}$,

$$-\frac{1}{a} \frac{d[\text{A}]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[\text{B}]}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d[\text{C}]}{dt} = \frac{1}{d} \frac{d[\text{D}]}{dt}.$$

A taxa de reação pode ser determinada a partir de dados, graficamente. Em alguns casos, há fórmulas explícitas para as concentrações em função do tempo, e a taxa de reação é calculada derivando essas fórmulas.

Exemplo 5. Uma das grandezas de interesse na termodinâmica é a *compressibilidade*. Se uma substância é mantida a temperatura constante, seu volume V depende de sua pressão P , e podemos considerar a taxa de variação dV/dP . Quando P aumenta, V diminui, de modo que $dV/dP < 0$. A compressibilidade é definida trocando o sinal e dividindo essa derivada pelo volume:

$$\text{compressibilidade isotérmica} = \beta = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dP}.$$

Ela mede quão rapidamente, por unidade de volume, o volume da substância diminui quando a pressão aumenta, a temperatura constante.

Por exemplo, o volume V (em metros cúbicos) de uma amostra de ar a 25°C está relacionado com a pressão P (em quilopascals) pela equação

$$V = \frac{5,3}{P}.$$

A taxa de variação de V em relação a P quando $P = 50 \text{ kPa}$ é

$$\left. \frac{dV}{dP} \right|_{P=50} = -\frac{5,3}{P^2} \Big|_{P=50} = -\frac{5,3}{2500} = -0,00212 \text{ m}^3/\text{kPa},$$

e a compressibilidade nessa pressão é

$$\beta = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dP} \Big|_{P=50} = \frac{0,00212}{5,3/50} = 0,02 \text{ (m}^3/\text{kPa)/m}^3.$$

Biologia

Exemplo 6. Seja $n = f(t)$ o número de indivíduos de uma população animal ou vegetal no instante t . A variação do tamanho da população entre $t = t_1$ e $t = t_2$ é $\Delta n = f(t_2) - f(t_1)$, e a taxa média de crescimento no período é

$$\text{taxa média de crescimento} = \frac{\Delta n}{\Delta t} = \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

A taxa de crescimento instantânea é obtida fazendo $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\text{taxa de crescimento} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta n}{\Delta t} = \frac{dn}{dt}.$$

A rigor, isso não é exato: o gráfico de uma função população é uma função em degraus, descontínua a cada nascimento ou morte e, portanto, não derivável. Mas, para uma população grande, podemos trocar o gráfico por uma curva lisa que o aproxima.

Mais concretamente, considere uma população de bactérias em um meio nutriente homogêneo e suponha que, medindo a população em certos intervalos, se verifique que ela dobra a cada hora. Se a população inicial é n_0 e o tempo é medido em horas, então

$$f(1) = 2f(0) = 2n_0, \quad f(2) = 2f(1) = 2^2 n_0, \quad f(3) = 2f(2) = 2^3 n_0,$$

e, em geral, $n = f(t) = 2^t n_0$. Como $\frac{d}{dx}(b^x) = b^x \ln b$ (Seção 3.4), a taxa de crescimento no instante t é

$$\frac{dn}{dt} = \frac{d}{dt} (n_0 2^t) = n_0 2^t \ln 2.$$

Por exemplo, começando com $n_0 = 100$ bactérias, a taxa de crescimento depois de 4 horas é

$$\left. \frac{dn}{dt} \right|_{t=4} = 100 \cdot 2^4 \ln 2 = 1\,600 \ln 2 \approx 1\,109,$$

isto é, depois de 4 horas a população cresce à taxa de cerca de 1 109 bactérias por hora.

Exemplo 7. Ao estudar o fluxo de sangue em um vaso sanguíneo (uma veia ou uma artéria), podemos modelar o vaso por um tubo cilíndrico de raio R e comprimento l . Por causa do atrito com as paredes, a velocidade v do sangue é máxima no eixo central e diminui à medida que a distância r ao eixo aumenta, até se anular na parede. A relação entre v e r é dada pela *lei do fluxo laminar*, descoberta em 1840 pelo físico francês Jean-Louis-Marie Poiseuille:

$$v = \frac{P}{4\eta l} (R^2 - r^2),$$

em que η é a viscosidade do sangue e P é a diferença de pressão entre as extremidades do tubo. Com P e l constantes, v é uma função de r com domínio $[0, R]$. A taxa média de variação da velocidade entre $r = r_1$ e $r = r_2$ é $\Delta v / \Delta r$, e fazendo $\Delta r \rightarrow 0$ obtemos o *gradiente de velocidade*, a taxa instantânea de variação da velocidade em relação a r :

$$\text{gradiente de velocidade} = \lim_{\Delta r \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta r} = \frac{dv}{dr} = \frac{P}{4\eta l} (0 - 2r) = -\frac{Pr}{2\eta l}.$$

Para uma das artérias humanas menores, podemos tomar $\eta = 0,027$, $R = 0,008$ cm, $l = 2$ cm e $P = 4\,000$ dinas/cm², o que dá

$$v = \frac{4\,000}{4(0,027)2} (0,000064 - r^2) \approx 1,85 \times 10^4 (6,4 \times 10^{-5} - r^2).$$

Em $r = 0,002$ cm o sangue flui com velocidade

$$v(0,002) \approx 1,85 \times 10^4 (64 \times 10^{-6} - 4 \times 10^{-6}) = 1,11 \text{ cm/s},$$

e o gradiente de velocidade nesse ponto é

$$\left. \frac{dv}{dr} \right|_{r=0,002} = -\frac{4\,000\,(0,002)}{2\,(0,027)^2} \approx -74 \text{ (cm/s)/cm.}$$

Para interpretar esse número, passemos para micrômetros ($1 \text{ cm} = 10\,000 \mu\text{m}$). O raio da artéria é $80 \mu\text{m}$, a velocidade no eixo central é de cerca de $11\,850 \mu\text{m/s}$ e, a $20 \mu\text{m}$ do eixo, cai para cerca de $11\,110 \mu\text{m/s}$. O gradiente $dv/dr \approx -74 (\mu\text{m/s})/\mu\text{m}$ significa que, perto de $r = 20 \mu\text{m}$, a velocidade diminui cerca de $74 \mu\text{m/s}$ para cada micrômetro que nos afastamos do centro.

Economia

Exemplo 8. Seja $C(x)$ o custo total de uma empresa para produzir x unidades de um produto; C é a *função custo*. Se o número de itens produzidos passa de x_1 para x_2 , o custo adicional é $\Delta C = C(x_2) - C(x_1)$, e a taxa média de variação do custo é

$$\frac{\Delta C}{\Delta x} = \frac{C(x_2) - C(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{C(x_1 + \Delta x) - C(x_1)}{\Delta x}.$$

O limite dessa grandeza quando $\Delta x \rightarrow 0$, a taxa instantânea de variação do custo em relação ao número de itens produzidos, é chamado pelos economistas de *custo marginal*:

$$\text{custo marginal} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta C}{\Delta x} = \frac{dC}{dx}.$$

(Como x em geral só assume valores inteiros, pode não fazer sentido tomar $\Delta x \rightarrow 0$; mas sempre podemos trocar $C(x)$ por uma função lisa que a aproxima, como no Exemplo 6.) Tomando $\Delta x = 1$ e n grande (de modo que Δx seja pequeno perto de n), obtemos

$$C'(n) \approx C(n+1) - C(n).$$

Assim, o custo marginal de produção de n unidades é aproximadamente o custo de produzir mais uma unidade, a de número $n+1$.

Muitas vezes é razoável representar a função custo por um polinômio

$$C(x) = a + bx + cx^2 + dx^3,$$

em que a representa os custos fixos (aluguel, aquecimento, manutenção) e os outros termos representam o custo das matérias-primas, da mão de obra etc. (O custo das matérias-primas pode ser proporcional a x , mas o da mão de obra pode depender de potências maiores de x , por causa de horas extras e das ineficiências das operações em larga escala.)

Por exemplo, suponha que uma empresa estime em

$$C(x) = 10\,000 + 5x + 0,01x^2$$

o custo (em dólares) de produzir x itens. A função custo marginal é $C'(x) = 5 + 0,02x$, e o custo marginal no nível de produção de 500 itens é

$$C'(500) = 5 + 0,02(500) = 15 \text{ dólares por item.}$$

Esse número dá a taxa com que os custos crescem em relação ao nível de produção quando $x = 500$ e prevê o custo do 501.^o item. O custo real desse item é

$$\begin{aligned} C(501) - C(500) &= [10\,000 + 5(501) + 0,01(501)^2] - [10\,000 + 5(500) + 0,01(500)^2] \\ &= 15\,015,01 - 15\,000 = 15,01, \end{aligned}$$

muito próximo de $C'(500) = 15$. Os economistas também estudam a demanda marginal, a receita marginal e o lucro marginal, que são as derivadas das funções demanda, receita e lucro.

Outras ciências

Taxas de variação aparecem em todas as ciências. Um geólogo quer saber a taxa com que uma massa de rocha fundida esfria, perdendo calor para as rochas ao redor. Um engenheiro quer saber a taxa com que a água entra em um reservatório ou sai dele. Um geógrafo urbano se interessa pela taxa de variação da densidade populacional de uma cidade em relação à distância ao centro. Um meteorologista estuda a taxa de variação da pressão atmosférica em relação à altitude. Na psicologia, quem estuda a teoria da aprendizagem se interessa pela *curva de aprendizagem*, o gráfico do desempenho $P(t)$ de quem aprende uma habilidade em função do tempo de treino t ; a taxa dP/dt mede quão depressa o desempenho melhora. Na sociologia, se $p(t)$ é a fração de uma população que já ouviu um boato no instante t , então dp/dt é a taxa de propagação do boato.

Uma única ideia, muitas interpretações. A velocidade, a densidade, a corrente, a potência e o gradiente de temperatura na física; a taxa de reação e a compressibilidade na química; a taxa de crescimento e o gradiente de velocidade do sangue na biologia; o custo e o lucro marginais na economia; a taxa de fluxo de calor na geologia; a taxa de melhora do desempenho na psicologia; a taxa de propagação de um boato na sociologia: todos são casos particulares de um único conceito matemático, a derivada. Parte do poder da matemática está nessa abstração: estudamos as propriedades do conceito uma vez e aplicamos os resultados em todas as ciências.

3.8 Crescimento e Decaimento Exponenciais

Em muitos fenômenos naturais, uma grandeza cresce ou decai a uma taxa proporcional ao seu tamanho. Se $y = f(t)$ é o número de indivíduos de uma população animal ou de bactérias no instante t , é razoável esperar que a taxa de crescimento $f'(t)$ seja proporcional à população $f(t)$, isto é, $f'(t) = k f(t)$ para alguma constante k ; em condições ideais (ambiente ilimitado, nutrição adequada, ausência de doenças), esse modelo descreve bem o que acontece. Outros exemplos: na física nuclear, a massa de uma substância radioativa decai a uma taxa proporcional à massa; na química, a taxa de uma reação de primeira ordem é proporcional à concentração; nas finanças, o valor de uma aplicação com juros capitalizados continuamente cresce a uma taxa proporcional a esse valor.

Em geral, se $y(t)$ é o valor de uma grandeza y no instante t e a taxa de variação de y em relação a t é, em cada instante, proporcional a $y(t)$, então

$$\boxed{\frac{dy}{dt} = ky}$$

em que k é uma constante. Essa equação é chamada *lei de crescimento natural* (se $k > 0$) ou *lei de decaimento natural* (se $k < 0$). Ela é uma *equação diferencial*, porque envolve uma função desconhecida y e sua derivada.

Não é difícil encontrar soluções: queremos uma função cuja derivada seja uma constante vezes ela mesma. Qualquer exponencial $y(t) = Ce^{kt}$, com C constante, serve, pois

$$y'(t) = C(k e^{kt}) = k(C e^{kt}) = k y(t).$$

Veremos na Seção 9.4 que *toda* solução de $dy/dt = ky$ tem essa forma. Como $y(0) = Ce^{k \cdot 0} = C$, a constante C é o valor inicial da função.

Teorema. As únicas soluções da equação diferencial $dy/dt = ky$ são as funções exponenciais

$$y(t) = y(0) e^{kt}.$$

Crescimento populacional

Qual é o significado da constante k ? Se $P(t)$ é o tamanho de uma população no instante t , a equação $dP/dt = kP$ pode ser escrita como

$$\frac{1}{P} \frac{dP}{dt} = k.$$

A quantidade $\frac{1}{P} \frac{dP}{dt}$ é a taxa de crescimento dividida pelo tamanho da população; ela se chama *taxa de crescimento relativa*. Assim, em vez de dizer “a taxa de crescimento é proporcional ao tamanho da população”, podemos dizer “a taxa de crescimento relativa é constante”. Nesse caso, pelo teorema, a população cresce exponencialmente, $P(t) = P(0)e^{kt}$, e a taxa de crescimento relativa k aparece como o coeficiente de t no expoente. Por exemplo, se $dP/dt = 0,02P$ com t em anos, a taxa de crescimento relativa é $k = 0,02$, isto é, 2% ao ano.

Exemplo 1. Use o fato de que a população mundial era de 2 560 milhões em 1950 e de 3 040 milhões em 1960 para modelar a população do mundo na segunda metade do século XX. (Suponha que a taxa de crescimento seja proporcional ao tamanho da população.) Qual é a taxa de crescimento relativa? Use o modelo para estimar a população mundial em 1993 e para prever a população no ano de 2020.

Solução. Medimos o tempo t em anos, com $t = 0$ em 1950, e a população $P(t)$ em milhões de pessoas. Então $P(0) = 2\,560$ e $P(10) = 3\,040$. Como supomos $dP/dt = kP$, o teorema dá

$$\begin{aligned} P(t) &= P(0)e^{kt} = 2\,560e^{kt}, \\ P(10) &= 2\,560e^{10k} = 3\,040 \implies k = \frac{1}{10} \ln \frac{3\,040}{2\,560} \approx 0,017185. \end{aligned}$$

A taxa de crescimento relativa é de cerca de 1,7% ao ano, e o modelo é $P(t) = 2\,560e^{0,017185t}$. A estimativa para 1993 ($t = 43$) é

$$P(43) = 2\,560e^{0,017185(43)} \approx 5\,360 \text{ milhões},$$

e a previsão para 2020 ($t = 70$) é

$$P(70) = 2\,560e^{0,017185(70)} \approx 8\,524 \text{ milhões}.$$

Comparado com os dados reais, o modelo é bastante preciso até o fim do século XX, de modo que a estimativa para 1993 é confiável; a previsão para 2020 é bem mais arriscada. ■

Decaimento radioativo

Substâncias radioativas decaem emitindo radiação espontaneamente. Se $m(t)$ é a massa restante, no instante t , de uma massa inicial m_0 , os experimentos mostram que a taxa de decaimento relativa

$$-\frac{1}{m} \frac{dm}{dt}$$

é constante. (Como dm/dt é negativa, o sinal de menos torna a taxa positiva.) Assim, $dm/dt = km$ com k negativa: substâncias radioativas decaem a uma taxa proporcional à massa restante, e pelo teorema

$$m(t) = m_0 e^{kt}.$$

Os físicos costumam descrever a rapidez do decaimento pela *meia-vida*, o tempo necessário para que metade de qualquer quantidade inicial decaia.

Exemplo 2. A meia-vida do rádio-226 é de 1 590 anos.

- (a) Uma amostra de rádio-226 tem massa de 100 mg. Encontre uma fórmula para a massa da amostra que resta depois de t anos.
- (b) Encontre a massa depois de 1 000 anos, com precisão de um miligrama.
- (c) Quando a massa será reduzida a 30 mg?

Solução. (a) Seja $m(t)$ a massa (em miligramas) depois de t anos. Então $m(t) = m(0) e^{kt} = 100 e^{kt}$. Para determinar k , usamos que $m(1\,590) = \frac{1}{2}(100)$:

$$100 e^{1\,590k} = 50 \implies e^{1\,590k} = \frac{1}{2} \implies k = -\frac{\ln 2}{1\,590}.$$

Logo

$$m(t) = 100 e^{-(\ln 2)t/1\,590}.$$

Como $e^{\ln 2} = 2$, essa fórmula também pode ser escrita como $m(t) = 100 \cdot 2^{-t/1\,590}$.

- (b) A massa depois de 1 000 anos é

$$m(1\,000) = 100 e^{-(\ln 2)1\,000/1\,590} \approx 65 \text{ mg.}$$

- (c) Queremos t tal que $m(t) = 30$:

$$100 e^{-(\ln 2)t/1\,590} = 30 \implies -\frac{\ln 2}{1\,590}t = \ln 0,3 \implies t = -1\,590 \frac{\ln 0,3}{\ln 2} \approx 2\,762 \text{ anos.}$$

Para conferir, o gráfico de $m(t)$ cruza a reta horizontal $m = 30$ perto de $t = 2\,800$. ■

Lei de Resfriamento de Newton

A Lei de Resfriamento de Newton afirma que a taxa de resfriamento de um objeto é proporcional à diferença entre a temperatura do objeto e a do meio ao redor, desde que essa diferença não seja muito grande. (A lei também vale para o aquecimento.) Se $T(t)$ é a temperatura do objeto no instante t e T_s é a temperatura do meio, a lei se escreve

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_s),$$

em que k é uma constante. Essa equação não é exatamente $dy/dt = ky$, mas basta mudar de variável: com $y(t) = T(t) - T_s$, como T_s é constante, $y'(t) = T'(t)$, e a equação fica

$$\frac{dy}{dt} = ky.$$

Pelo teorema, $y(t) = y(0) e^{kt}$, e então $T(t) = T_s + y(t)$.

Exemplo 3. Uma garrafa de refrigerante à temperatura ambiente (22°C) é colocada em um refrigerador cuja temperatura é 7°C . Depois de meia hora, o refrigerante esfriou para 16°C .

- (a) Qual é a temperatura do refrigerante depois de mais meia hora?
- (b) Quanto tempo leva para o refrigerante esfriar até 10°C ?

Solução. Seja $T(t)$ a temperatura do refrigerante depois de t minutos. A temperatura do meio é $T_s = 7^\circ\text{C}$, de modo que a Lei de Resfriamento de Newton dá $dT/dt = k(T - 7)$. Com $y = T - 7$, temos $y(0) = 22 - 7 = 15$ e, pelo teorema, $y(t) = 15 e^{kt}$. Como $T(30) = 16$, temos $y(30) = 9$:

$$15 e^{30k} = 9 \implies e^{30k} = \frac{3}{5} \implies k = \frac{1}{30} \ln \frac{3}{5} \approx -0,01703.$$

Logo $T(t) = 7 + 15 e^{kt}$.

(a) Depois de mais meia hora ($t = 60$),

$$T(60) = 7 + 15 e^{60k} = 7 + 15 \left(e^{30k} \right)^2 = 7 + 15 \left(\frac{3}{5} \right)^2 = 12,4^\circ\text{C}.$$

(b) Queremos $T(t) = 10$, isto é, $15 e^{kt} = 3$:

$$e^{kt} = \frac{1}{5} \implies t = \frac{\ln(1/5)}{k} \approx 94,5 \text{ min.}$$

O refrigerante esfria até 10°C depois de cerca de 1 hora e 35 minutos. ■

Observe que $T(t) \rightarrow 7$ quando $t \rightarrow \infty$, como esperado: com o tempo, o refrigerante atinge a temperatura do refrigerador.

Juros compostos continuamente

Exemplo 4. Se 1 000 dólares são aplicados a juros de 6% ao ano, capitalizados anualmente, depois de 1 ano o investimento vale $1\,000(1,06) = 1\,060$ dólares, depois de 2 anos vale $[1\,000(1,06)]1,06 = 1\,123,60$ dólares e, depois de t anos, vale $1\,000(1,06)^t$ dólares. Em geral, uma quantia A_0 aplicada à taxa de juros r ($r = 0,06$ neste exemplo) vale $A_0(1+r)^t$ depois de t anos.

Na prática, os juros costumam ser capitalizados mais vezes, digamos n vezes por ano. Em cada período a taxa é r/n , e em t anos há nt períodos, de modo que o valor do investimento é

$$A_0 \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}.$$

Para 1 000 dólares aplicados por 3 anos a 6% ao ano, temos:

Capitalização	Valor após 3 anos
anual ($n = 1$)	\$ 1 191,02
semestral ($n = 2$)	\$ 1 194,05
trimestral ($n = 4$)	\$ 1 195,62
mensal ($n = 12$)	\$ 1 196,68
semanal ($n = 52$)	\$ 1 197,09
diária ($n = 365$)	\$ 1 197,20

Os juros aumentam com o número n de períodos de capitalização. Fazendo $n \rightarrow \infty$, os juros passam a ser capitalizados *continuamente*, e o valor do investimento é

$$\begin{aligned} A(t) &= \lim_{n \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt} = \lim_{n \rightarrow \infty} A_0 \left[\left(1 + \frac{r}{n} \right)^{n/r} \right]^{rt} \\ &= A_0 \left[\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m} \right)^m \right]^{rt} \quad (\text{com } m = n/r). \end{aligned}$$

O limite entre colchetes é o número e (Seção 3.6). Assim, com capitalização contínua à taxa r , o valor depois de t anos é

$$A(t) = A_0 e^{rt}$$

Derivando,

$$\frac{dA}{dt} = r A_0 e^{rt} = r A(t),$$

ou seja, com capitalização contínua, a taxa de crescimento do investimento é proporcional ao seu valor. No caso dos 1 000 dólares por 3 anos a 6%,

$$A(3) = 1\,000 e^{(0,06)3} \approx 1\,197,22 \text{ dólares},$$

muito perto do valor obtido com a capitalização diária (1 197,20 dólares), mas bem mais fácil de calcular.

3.9 Taxas Relacionadas

Quando enchemos um balão, tanto o volume quanto o raio aumentam, e as taxas com que crescem estão relacionadas. Na prática, é muito mais fácil medir diretamente a taxa de aumento do volume do que a do raio. Em um problema de *taxas relacionadas*, calculamos a taxa de variação de uma grandeza a partir da taxa de variação de outra (que pode ser medida com mais facilidade). O procedimento é encontrar uma equação que relacione as duas grandezas e derivar os dois lados em relação ao tempo, usando a Regra da Cadeia.

Exemplo 1. Ar está sendo bombeado para dentro de um balão esférico, de modo que seu volume aumenta à taxa de $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. Com que rapidez o raio do balão está aumentando quando o diâmetro é de 50 cm ?

Solução. Primeiro identificamos o que é dado e o que se pede.

- Dado: a taxa de aumento do volume de ar é $100 \text{ cm}^3/\text{s}$.
- Incógnita: a taxa de aumento do raio quando o diâmetro é 50 cm .

Sejam V o volume e r o raio do balão. As taxas de variação são derivadas em relação ao tempo t , pois V e r são funções de t . Em símbolos:

$$\text{Dado: } \frac{dV}{dt} = 100 \text{ cm}^3/\text{s}; \quad \text{Incógnita: } \frac{dr}{dt} \text{ quando } r = 25 \text{ cm.}$$

O volume da esfera relaciona V e r : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Derivando em relação a t (o lado direito pede a Regra da Cadeia),

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr} \frac{dr}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} \implies \frac{dr}{dt} = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{dV}{dt}.$$

Com $r = 25$ e $dV/dt = 100$,

$$\frac{dr}{dt} = \frac{1}{4\pi (25)^2} \cdot 100 = \frac{1}{25\pi} \approx 0,0127.$$

O raio está aumentando à taxa de $1/(25\pi) \approx 0,0127 \text{ cm/s}$. Observe que, embora dV/dt seja constante, dr/dt não é. ■

Exemplo 2. Uma escada de 5 m de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada desliza, afastando-se da parede à taxa de 1 m/s , com que rapidez o topo da escada escorrega para baixo quando a base está a 3 m da parede?

Solução. Sejam x a distância da base da escada à parede e y a altura do topo da escada (Figura 3), ambas em metros e funções do tempo t . Temos $dx/dt = 1 \text{ m/s}$ e queremos dy/dt quando $x = 3$. Pelo Teorema de Pitágoras,

$$x^2 + y^2 = 25.$$

Derivando os dois lados em relação a t ,

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0 \implies \frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \frac{dx}{dt}.$$

Quando $x = 3$, o Teorema de Pitágoras dá $y = 4$, e então

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{3}{4} (1) = -\frac{3}{4} \text{ m/s.}$$

O sinal negativo indica que a altura do topo está diminuindo: o topo escorrega para baixo à taxa de $0,75 \text{ m/s}$. ■

Os exemplos sugerem um roteiro geral, baseado nos princípios de resolução de problemas vistos no Capítulo 1.

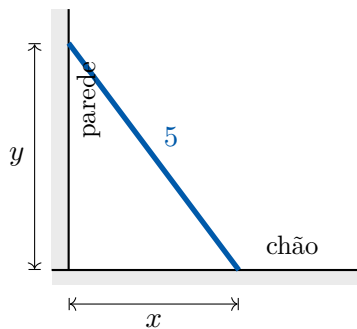


Figura 3: A escada apoiada na parede.

Estratégia de resolução de problemas.

1. Leia o problema com atenção.
2. Faça um diagrama, se possível.
3. Introduza notação: atribua símbolos a todas as grandezas que são funções do tempo.
4. Expresse a informação dada e a taxa pedida em termos de derivadas.
5. Escreva uma equação que relacione as diversas grandezas do problema. Se necessário, use a geometria da situação para eliminar uma das variáveis por substituição (como no Exemplo 3 a seguir).
6. Use a Regra da Cadeia para derivar os dois lados da equação em relação a t .
7. Substitua a informação dada na equação resultante e resolva para a taxa desconhecida.

Atenção: um erro comum é substituir cedo demais os valores numéricos de grandezas que variam com o tempo. Isso só deve ser feito *depois* da derivação (passo 7). No Exemplo 3, por exemplo, h é uma variável; se escrevêssemos $h = 3$ antes de derivar, obteríamos $dV/dt = 0$, o que é claramente falso.

Exemplo 3. Um tanque de água tem a forma de um cone circular invertido, com raio da base igual a 2 m e altura igual a 4 m. Se a água é bombeada para dentro do tanque à taxa de $2 \text{ m}^3/\text{min}$, encontre a taxa com que o nível da água sobe quando a água está a 3 m de profundidade.

Solução. Sejam V o volume de água, r o raio da superfície e h a altura da água no instante t (Figura 4). Sabemos que $dV/dt = 2 \text{ m}^3/\text{min}$ e queremos dh/dt quando $h = 3 \text{ m}$. O volume de água é

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h,$$

mas convém escrever V só em função de h . Por semelhança de triângulos,

$$\frac{r}{h} = \frac{2}{4} \implies r = \frac{h}{2}, \quad \text{logo} \quad V = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{\pi}{12} h^3.$$

Derivando em relação a t ,

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4} h^2 \frac{dh}{dt} \implies \frac{dh}{dt} = \frac{4}{\pi h^2} \frac{dV}{dt}.$$

Com $h = 3$ e $dV/dt = 2$,

$$\frac{dh}{dt} = \frac{4}{\pi (3)^2} \cdot 2 = \frac{8}{9\pi} \approx 0,28.$$

O nível da água sobe à taxa de $8/(9\pi) \approx 0,28 \text{ m/min}$. ■

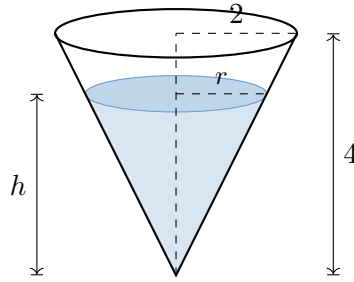


Figura 4: O tanque cônico e a água em seu interior.

Exemplo 4. O carro A segue para o oeste a 90 km/h e o carro B segue para o norte a 100 km/h, ambos em direção ao cruzamento de duas estradas. A que taxa os carros se aproximam um do outro quando o carro A está a 60 m e o carro B está a 80 m do cruzamento?

Solução. Seja C o cruzamento. No instante t , sejam x a distância de A até C , y a distância de B até C e z a distância entre os carros, todas em quilômetros (Figura 5). Como x e y estão diminuindo,

$$\frac{dx}{dt} = -90 \text{ km/h}, \quad \frac{dy}{dt} = -100 \text{ km/h},$$

e queremos dz/dt . Pelo Teorema de Pitágoras, $z^2 = x^2 + y^2$. Derivando,

$$2z \frac{dz}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \implies \frac{dz}{dt} = \frac{1}{z} \left(x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right).$$

Quando $x = 0,06$ km e $y = 0,08$ km, temos $z = 0,1$ km, e

$$\frac{dz}{dt} = \frac{1}{0,1} [0,06(-90) + 0,08(-100)] = -134 \text{ km/h}.$$

Os carros estão se aproximando um do outro à taxa de 134 km/h. ■

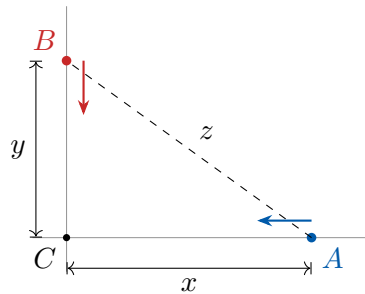


Figura 5: Os dois carros se aproximando do cruzamento C .

Exemplo 5. Um homem anda ao longo de um caminho reto a 1,5 m/s. Um holofote no chão, a 6 m do caminho, é mantido focalizado no homem. A que taxa o holofote está girando quando o homem está a 8 m do ponto do caminho mais próximo do holofote?

Solução. Seja x a distância entre o homem e o ponto do caminho mais próximo do holofote, e seja θ o ângulo entre o feixe de luz e a perpendicular ao caminho (Figura 6). Sabemos que $dx/dt = 1,5$ m/s e queremos $d\theta/dt$ quando $x = 8$. Da figura,

$$\frac{x}{6} = \operatorname{tg} \theta \implies x = 6 \operatorname{tg} \theta.$$

Derivando em relação a t ,

$$\frac{dx}{dt} = 6 \sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt} \implies \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{6} \cos^2 \theta \frac{dx}{dt} = \frac{1}{6} \cos^2 \theta (1,5) = \frac{1}{4} \cos^2 \theta.$$

Quando $x = 8$, o feixe mede $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ m, logo $\cos \theta = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ e

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{4} \left(\frac{3}{5} \right)^2 = \frac{9}{100} = 0,09.$$

O holofote está girando à taxa de 0,09 rad/s. ■

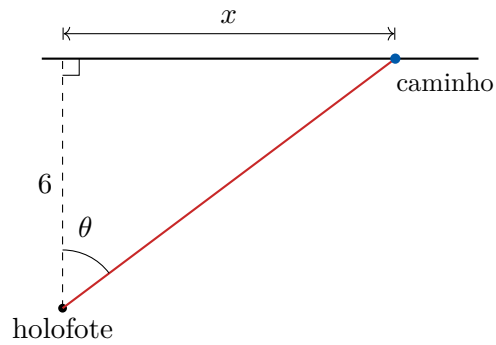


Figura 6: O holofote acompanhando o homem que anda pelo caminho.